

(Unicamp) Considere a matriz quadrada A de ordem 3, onde x é um número real:

$$A = \begin{bmatrix} \cos x & 0 & -\sin x \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin x & 0 & \cos x \end{bmatrix}$$

Podemos afirmar que:

- A) A não é inversível para nenhum valor de x.
 B) A é inversível para um único valor de x.
 C) A é inversível para exatamente todos os valores de x.
 D) A é inversível para todos os valores de x.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

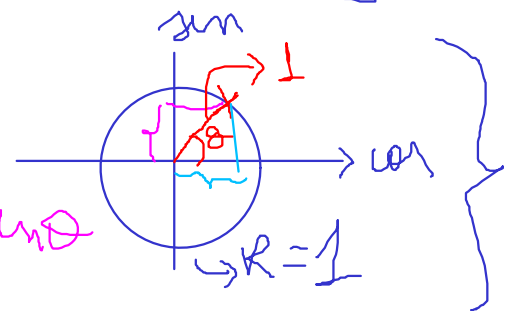
$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$\det A = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1^2$$

$$\begin{vmatrix} \cos x & 0 & -\sin x \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin x & 0 & \cos x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ \sin x & 0 \end{vmatrix} = \cos x \cdot 1 \cdot (\cos x \cdot 0 - \sin x \cdot 0) = 0$$

$$\det A = \cos^2 x + 0 + 0 + (-\sin x) \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot 0 \cdot \cos x - \cos x \cdot 0 \cdot 0 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$



$$\det A = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$-2\pi \rightarrow 2\pi$$

$$\rightarrow \det B = \underline{0}$$

A matriz B é uma matriz quadrada e não inversível. Sendo assim, o valor de x é:

$$B = \begin{pmatrix} x & 6 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \} 2 \times 2$$

A) 0

B) 1

C) 2

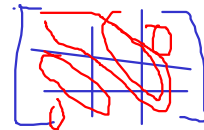
D) -2

E) -1

$$\begin{vmatrix} x & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = x \cdot 3 - 1 \cdot 6 = \boxed{3x - 6}$$

$$\begin{cases} 3x - 6 = 0 \leftarrow \\ 3x = 6 \\ \boxed{x = 2} \leftarrow \end{cases}$$

$$\det = 0$$



Quais são os valores de x que fazem com que a matriz não seja inversível?

$$4 \times 4 \begin{pmatrix} 2 & y & 4 & 2 \\ 0 & x+4 & 4 & y-5 \\ 0 & 0 & x-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\det = 2(x+4)(x-3)5$$

A) $x = 0$ ou $x = 5$

B) $x = 4$ ou $x = 5$

C) $x = 2$ ou $x = 1$

D) $x = -3$ ou $x = 4$

☒ E) $x = 3$ ou $x = -4$

→ MATRIZ

TRIANGULAR → det:

diag
princ

$$\det = 10(x+4)(x-3)$$

$$= 10(x^2 - 3x + 4x - 12)$$

$$= 10(x^2 + x - 12) = 0$$

$$ax^2 + bx + c$$

$$x^2 + 1x - 12 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

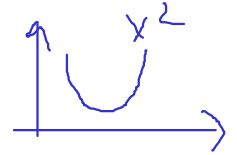
$$\Delta = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-12) = 49$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 \pm 7}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-1 + 7}{2} = 3 \text{ ou } x = \frac{-1 - 7}{2}$$

$$x = -4$$

Matrizes e sistemas lineares



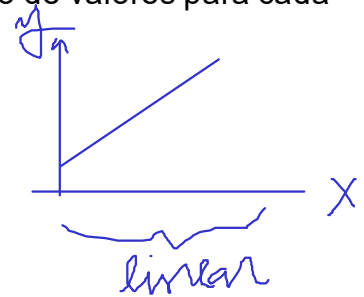
Um sistema linear é um conjunto de m equações lineares com n incógnitas. Sabe-se que um sistema linear pode ou não ter solução, ou seja, pode ou não existir um conjunto de valores para cada incógnita que torna verdadeiras todas as equações do sistema.

$$\begin{cases} x^2 + y = 2 \\ x + y^3 = 4 \end{cases}$$

The system is crossed out with a red 'X', indicating it is not a linear system.

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

A general system of two linear equations with coefficients a_i , b_i and constants c_i .



Podemos representar todo sistema linear de forma matricial como $Ax=b$, em que A é a matriz dos coeficientes, x é a matriz das incógnitas e b é a matriz de constantes do sistema.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Matriz de coeficientes

Matriz-coluna de incógnitas

Matriz-coluna de constantes

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 1x + 2y = 3 \\ 1x - 1y = 0 \end{cases}$$

Handwritten equations corresponding to the matrix system above.

$$\begin{cases} 1x + 2y = 3 \\ 1x - 1y = 0 \end{cases}$$

Handwritten equations corresponding to the matrix system above, with arrows pointing from the matrix equation to this system.

Método de Cramer

O Método de Cramer é uma forma de resolução de sistemas lineares a partir dos determinantes das matrizes formadas a partir das equações do sistema.

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-3}{-3} = 1$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{-3}{-3} = 1$$

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$D_x = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = 3(-1) - 2 \cdot 0 = -3$$

$$D_y = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 1 \cdot 0 - 3 \cdot 1 = -3$$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2 = -3$$

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ x - 5y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

D

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-26}{-13}$$

$$x = 2$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{0}{-13} = 0$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} = -13$$

$$2(-5) - 1 \cdot 3$$

$$D_x = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} = -26$$

$$4(-5) - 2 \cdot 3$$

$$D_y = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 0$$

$$2 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 0$$

$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ x - 5y = 2 \end{cases} \longrightarrow x = 2 + 5y$$

$$2(2 + 5y) + 3y = 4$$

$$4 + 10y + 3y = 4$$

$$13y = 4 - 4 = 0$$

$$y = 0$$

$$x = 2 + 5 \cdot 0$$

$$x = 2$$

Exercícios

Utilizando a Regra de Cramer, determine o valor da incógnita y no seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} 2x + 3y + 3z = 18 \\ 3x + 2y + 5z = 23 \\ 5x + 4y + 2z = 27 \end{cases}$$

$$y = 2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 5 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 23 \\ 27 \end{bmatrix}$$

$$D_x =$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 18 & 3 \\ 3 & 23 & 5 \\ 5 & 27 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 23 \cdot 2 + 3 \cdot 27 \cdot 3 + 5 \cdot 18 \cdot 5 - 5 \cdot 23 \cdot 3 - 27 \cdot 5 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 18$$

$$= 92 + 243 + 450 - 345 - 270 - 108 = 62$$

$$D_z =$$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \cdot 3 + 5 \cdot 3 \cdot 5 - 5 \cdot 2 \cdot 3 - 4 \cdot 5 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 3$$

$$= 8 + 36 + 75 - 30 - 40 - 18 = 31$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{62}{31} = 2$$

$$31 \times 2 = 62$$

(Fuvest-SP)

Carlos e sua irmã Andreia foram com seu cachorro Bidu à farmácia de seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito, que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim, eles se pesaram dois a dois e obtiveram as seguintes marcas:

Carlos e o cão pesam juntos 87 kg;

Carlos e Andreia pesam 123 kg;

Andreia e Bidu pesam 66 kg.

Determine o peso de cada uma deles:

Uma determinada escola resolveu realizar jogos olímpicos em comemoração ao Dia do Cerrado, com 14 modalidades. Os resultados obtidos foram os seguintes:

Equipe	Ouro	Prata	Bronze	Pontuação
Equipe Pequi	5	5	3	43
Equipe Ipê	5	4	7	44
Equipe Caju	4	5	4	39

Sendo x , y e z as pontuações recebidas para as medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente, então $x + y + z$ será igual a:

- A) 8.
- ☒ B) 9.
- C) 10.
- D) 11.
- E) 12.